第一周作业

1-17 收发两端之间的传输距离为 1000 km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100 kbit/s。

(2) 数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为 1 Gbit/s。

从以上计算结果可得出什么结论？

解：(1) 发送时延 $= \dfrac{10^7 \text{ bit}}{100 \times 10^3 \text{ bit/s}} = 100 \text{ s}$

传播时延 $= \dfrac{10^3 \times 10^3 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = \dfrac{1}{200} = 0.005 \text{ s}$

(2) 发送时延 $= \dfrac{10^3 \text{ bit}}{10^9 \text{ bit/s}} = \dfrac{1}{10^6} = 1 \times 10^{-6} \text{ s}$

传播时延 $= \dfrac{10^3 \times 10^3 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 0.005 \text{ s}$

⇒ 传播时延只与传播距离、传播速率相关，与所传输的数据长度、发送速率无关。

发送时延只与数据本身长度、发送速率相关，与传播距离无关。

不同数据在收发端距离不变的情况下，传播时延是固定不变的。

1-19 长度为 100 字节的应用层数据交给运输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共 18 字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据（即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销）。

若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少？

解：① 传输效率 $= \dfrac{100}{100+20+20+18} \approx 63.29\%$

② 传输效率 $= \dfrac{1000}{1000+20+20+18} \approx 94.52\%$

1-26 试解释以下名词：协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服务器方式。

协议栈：是一种多层次的系统网络体系结构，按网络分层模型（TCP/IP、SOI等）组织的、相互协作的网络协议集合，每一层协议负责特定的功能，下层为上层提供服务，上层依赖下层的功能。因其几个层次画在一块像一个栈的结构，称其为协议栈。

实体：表示任何可以发送或接收信息的硬件或软件进度，在许多情况下，实体就是一个特定的软件模块。

对等层：不同设备主机，处于同一网络分层的实体集合，通过对等协议实现跨设备的逻辑通信。

协议数据单元：PDU，对等层次之间传送的数据单位。

服务访问点：SAP，在同一系统中相邻两层的实体进行交互的地方。

客户：client，网络应用中的一种实体，是服务的请求方，主动发起请求，获取服务。

客户-服务器方式：基于客户和服务器角色的应用层通信模式，是互联网中最主流的服务交互方式。

1-28 假定要在网络上传送 1.5 MB 的文件。设分组长度为 1 KB，往返时间 RTT = 80 ms。传送数据之前还需要有建立 TCP 连接的时间，这时间是 2 × RTT = 160 ms。试计算在以下几种情况下接收方收完该文件的最后一个比特所需的时间。

(1) 数据发送速率为 10 Mbit/s，数据分组可以连续发送。

(2) 数据发送速率为 10 Mbit/s，但每发送完一个分组后要等待一个 RTT 时间才能再发送下一个分组。

(3) 数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但规定在每一个 RTT 往返时间内只能发送 20 个分组。

(4) 数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但在第一个 RTT 往返时间内只能发送一个分组，在第二个 RTT 内可发送两个分组，在第三个 RTT 内可发送四个分组（即 $2^{3-1} = 2^2 = 4$ 个分组）（这种发送方式见教材第 5 章 TCP 的拥塞控制部分）。

解：1.5 MB $= 1.5 \times 2^{20} \times 8$ bit $= 12582912$ bit

1 KB $= 1 \times 2^{10} \times 8$ bit $= 8192$ bit

10 Mbit/s $= 10 \times 10^6$ bit/s $= 10^7$ bit/s

(1) 发送时间 $= 12582912 \text{ bit} / 10^7 \text{ bit/s} \approx 1.2583 \text{ s} = 1258.3 \text{ ms}$

$t = 160 \text{ ms} + 1258.3 \text{ ms} = 1418.3 \text{ ms}$

(2) 总分组数 $= 12582912 \text{ bit} / 8192 \text{ bit} = 1536$ 组

发送时间 $= 1258.3 \text{ ms} + (1536-1) \times 80 \text{ ms} = 124058.3 \text{ ms}$

$t = 160 \text{ ms} + 124058.3 \text{ ms} = 124218.3 \text{ ms}$

(3) 发送次数 = 1536 / 20 = 76.8 ≈ 77 次

发送时间 = 77 · RTT = 77 × 80 ms = 6160 ms

t = 160 ms + 6160 ms = 6320 ms

(4) D分组 = $(1, 2, 4, \cdots, 2^{n-1})$, $a_1 = 1$, $q = 2$

$S = a_1(1-q^n)/(1-q) = 1536$

$(2^n - 1)/(2-1) = 1536$

$2^n = 1537 \Rightarrow n \approx 10.586 \approx 11$

∴ 发送时间 = 11 · RTT = 11 × 80 ms = 880 ms

t = 160 ms + 880 ms = 1040 ms

1-35 主机 A 向主机 B 连续传送一个 600000 bit 的文件。A 和 B 之间有一条带宽为 1 Mbit/s 的链路相连，距离为 5000 km，在此链路上的传播速率为 2.5×10^8 m/s。

链路上的比特数目的最大值是多少？

链路上每比特的宽度（以米来计算）是多少？

若想把链路上每比特的宽度变为 5000 km（即整条链路的长度），这时应把发送速率调整到什么数值？

解：6×10^5 bit , 1 Mbit/s = 10^6 bit/s , 5000 km = 5×10^6 m

(1) 传播时延 = 5×10^6 m / 2.5×10^8 m/s = 0.02 s

MAX_bit = 时延带宽积 = 0.02 s × 10^6 bit/s = 2×10^4 bit

(2) 单个bit发送时间 = 1 / 10^6 bit/s = 10^{-6} s

宽度 = 2.5×10^8 m/s × 10^{-6} = 250 m

(3) 发送速率 = 2.5×10^8 m/s / 5×10^6 m/bit = 50 bit/s